Universidad de Tarapacá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO
Inteligencia Artificial: Taller 2
1/2026

IQ Digits [1] es un rompecabezas de lógica y pensamiento espacial creada por Educational Insights.

El objetivo principal consiste en organizar dígitos de 0 a 9 en un tablero, similar a un *display* LCD [2]. Así, las piezas se deben colocar sobre aristas de una cuadrícula, no sobre celdas. El tablero tiene 5×5 aristas horizontales y 4×6 aristas verticales.

[1] https://www.smartgames.eu/uk/one-player-games/iq-digits
[2] https://www.youtube.com/watch?v=NTBRHSlmQxI

En este taller se pide especificar y desarrollar una solución general para puzzles **digits**, para lo cual se deben realizar las siguientes actividades:

1. Realizar una especificación de este puzzle como un problema de satisfacción de restricciones **CSP** (variables, dominios y restricciones).

2. Implementar un solucionador para este juego utilizando el solver `CP-SAT` de `ORTools` [3] y la librería `Numpy` [4].

   El solver podrá ejecutarse en dos modos:

   2.1 Modo Puzle. En el cual se recibirá como entrada una configuración incompleta, la que permite establecer diferentes niveles de dificultad del puzle, desde un nivel Starter a un nivel Master.

   2.2 Modo Restriccion. En el que, adicionalmente, es posible incorporar restricciones numericas. En este caso, se incluyen posiciones con números que deben coincidir con el resultado de la suma de los digitos vecinos.

3. `ORTools` es una herramienta ampliamente usada, por lo que es posible usar un *modelo de inteligencia artificial generativa* que produzca gran parte del código que resuelve este problema. El uso de esta herramienta no esta prohibido, pero si debe ser explicito en:

   3.1 Especificar claramente [5] el código que ha sido obtenido a partir de un requerimiento al *modelo de inteligencia artificial generativa*.

   3.2 Describir la estructura de datos que ha sido utilizada para representar el juego.

   3.3 Describir la estrategia de solución que ha sido utilizada.

   3.4 Describir las funciones de `Numpy` que han sido utilizadas en la implementación de la solución.

   3.5 Describir los metodos del `model` y el `solver` de `CP-SAT` que han sido utilizadas para resolver el problema.

4. Concluir aspectos interesantes de la resolución de este puzzle. Obligatoriamente considere el análisis de las cambios que debería realizar para:

   4.1 Incluir variantes que no utilizan aristas, como **Iq Puzzler Pro**.

   4.2 Incluir variantes 3D, como **Cube Puzzler Go**.

5. Subir dos documentos a eLearn: el informe del taller y el código fuente de su programa. El informe debe ser un documento `pdf` con una extensión máxima de 20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc. El código fuente debe ser un archivo `.py` con el programa desarrollado.

[3] `https://developers.google.com/optimization`
[4] `https://numpy.org/`
[5] no realizar este paso, será considerado como **plagio** y el trabajo será evaluado con nota mínima.